

Cálculo y álgebra lineal

Primer Examen Parcial

Extraordinario

29 de setiembre

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Considere la suma $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$.

a) Demuestre por inducción que $S_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$, para todo $n \geq 1$. (4 Pts)

b) Determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ converge y, en caso afirmativo, halle su suma. (2 Pts)

#2 Considere la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{r^{k+1}}$, donde r es una constante real, $r \neq 0$. Sabiendo que la serie es convergente y su suma es $S = \frac{1}{2}$, determine los posibles valores de r . (3 Pts)

#3 Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si converge o diverge.

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\arctan(k) + \pi}{\sqrt[3]{k^2 - 1}}$. (3 Pts)

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + 7^{-k}}{3^k \cdot (k^2 + k)}$. (4 Pts)

Continúa en la página siguiente ...

#4 Determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2^k \cdot k!}{k^k}$ es absolutamente convergente. **(4 Pts)**

(Recuerde que: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right) = e^c$).

#5 Determine el intervalo de convergencia de la siguiente serie **(4 Pts)**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{2n+1} \left(x + \frac{1}{5}\right)^n.$$

No necesita analizar la convergencia en los extremos.

#6 Considere la serie $\sum_{k=50}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{2+k}+8}$.

- a) Mediante el criterio de las series alternadas, compruebe que la serie converge. **(2 Pts)**
- b) Determine la cantidad de términos que se deben sumar de la serie para que la suma parcial aproxime a la suma total con un error menor que 0.01. **(3 Pts)**